

Timeline

GitHub

[Self-Building-Customer-Service-TTS-STT-](#)

(8 أسابيع + مع مرحلة قبل الدراسة)

– قبل الدراسة Pre-study Phase

اختبار 10 APIs خاصة بـ (TTS & STT زي Google Speech, Azure, Deepgram, AssemblyAI, Whisper API...).

قياس الأداء:

– WER (Word Error Rate) الدقة.

– Latency/WPM سرعة الاستجابة.

التكلفة – \$/ساعة أو دقيقة.

– Multilingual Support دعم اللغات.

– Streaming هل يدعم real-time ولا batch فقط.

تسجيل ملاحظات عن تجربة المستخدم (UX) وجودة الاستجابة.
Output: ✓ تقرير مقارنة يوضح نقاط القوة والضعف benchmark + ، مبدئي كنقطة انطلاق.

الأسبوع 1 Fundamentals & Setup

✧ دراسة أساسيات STT & TTS المكونات + طريقة العمل.

✧ تجهيز البيئة. Python, PyTorch, HuggingFace, Gradio :

✧ إعدادات .env + GitHub Repo
Output: ✓ بيئة عمل جاهزة repo + مرتب.

الأسبوع 2 Survey & Quick Tests –

✧ تجميع موديلات. STT (Whisper, SpeechBrain, Wav2Vec2)

✧ تجميع موديلات. TTS (VITS, Tacotron2, Coqui TTS)

✧ عمل Smoke Tests على عينات صوتية.

✧ تقييم, WER, Latency, حجم الموديل.

Output: ✓ جدول مقارنة 2-3 shortlist + موديلات لكل جانب.

الأسبوع 3 Baseline Pipeline –

✧ بناء pipeline مبدئي:

◆ Input صوت → STT → نص.

◆ Input نص → TTS → صوت.

✧ اختبار. end-to-end latency.

Output: Demo ✓ بسيط شغال بدون Avatar.

الأسبوع 4 Light Avatar & Streaming Setup –

مسؤوليتي في ال-Avatar:

✧ تجهيز output الصوت بحيث يقدر يتوصل مع Avatar جاهز API أو مكتبة lip-sync

✧ مجرد export الصوت ورفع ك module للفريق.

تركيزي الأساسي:

✧ إضافة input من الميكروفون.

✧ دعم. streaming (real-time)

Output: Voice bot live (input ✓ من ميكروفون → رد بالصوت).

الأسبوع 5 Error Analysis & User Testing
اختبار مع مستخدمين (زملاء/تجريبي).

✧ رصد مشاكل: لهجات – ضوضاء – latency – جودة الصوت.

✧ تحسينات أولية. Noise Reduction, fallback responses :
Output: ✓ تقرير بالأخطاء + حلول مبدئية.

الأسبوع 6 Benchmarking & Cost

✧ تقييم. STT (WER, Latency, Multilingual)

✧ تقييم. TTS (Naturalness, Latency, Size)

✧ End-to-End Latency.

✧ مقارنة التشغيل المحلي. vs SaaS APIs

Output: ✓ جدول + Benchmark توصيات تشغيلية.

الأسبوع 7 Final Prototype

✧ دمج STT + RAG/LLM: بسيط TTS + Avatar + من الفريق.

✧ اختبار سيناريوهات خدمة عملاء: فاتورة – طلب – شكوى.

Output: MVP ✓ كامل + فيديو. Demo

الأسبوع 8 Refinement & Presentation

✧ تحسين الأداء. (Quantization, Latency)

✧ إصلاح الأخطاء.

✧ تجهيز واجهة بسيطة. (Gradio/Web)

BY: Momen Tarek

✧ إعداد. Documentation + Presentation.
Output: ✓ نسخة نهائية + Docs + عرض.